

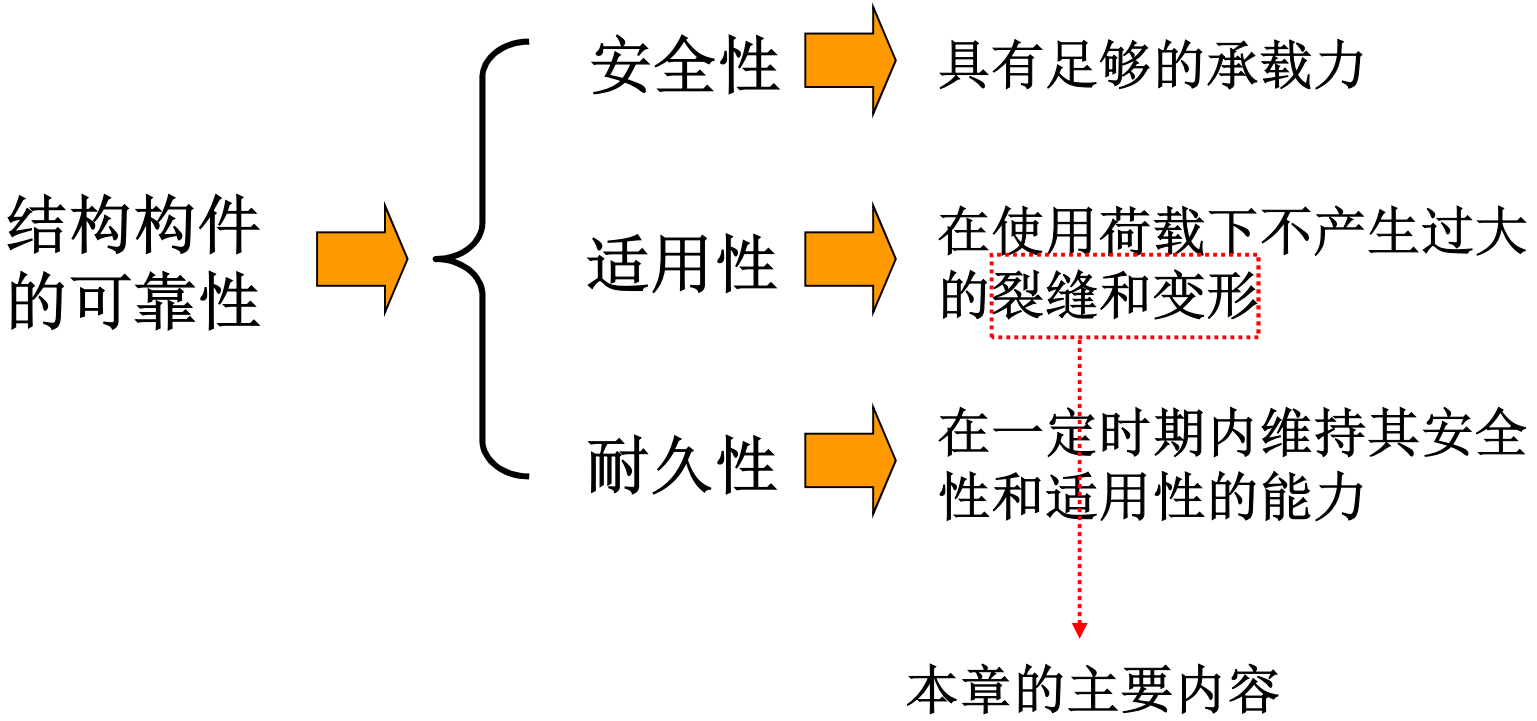
第9章 RC构件的变形和裂缝验算

9.1 概述

9.2 受弯构件的变形验算

9.3 受弯构件的裂缝宽度验算

9.1 概述


结构构件的可靠性
安全性
具有足够的承载力
适用性
在使用荷载下不产生过大的裂缝和变形
耐久性
在一定时期内维持其安全性和适用性的能力
本章的主要内容

9.2 受弯构件的变形验算

9.2.1 变形控制的目的和要求

1.目的：

1)保证结构的使用功能要求；

2)防止对结构产生不良影响；

3)防止对非结构构件产生不良影响；

4)保证使用者的感觉良好。

2. 要求：

➢规定高跨比

➢验算挠度 $f \le f_{\lim}$

f_{lim}——受弯构件的允许挠度，建筑结构见表9.1，桥梁结构查相应规范。

表 3.3.2 受弯构件的挠度限值

构件类型	挠度限值
吊车梁：手动吊车	l_0 / 500
电动吊车	l_0 / 600
屋盖、楼盖及楼梯构件：	
当 l_0<7m 时	l_0 / 200(l_0/250)
当 7m≤l_0≤9m 时	l_0 / 250(l_0 / 300)
当 l_0>9m 时	l_0 / 300(l_0 / 400)

9.2.2 RC梁的刚度变化

➢匀质弹性材料受弯构件

$$f=\alpha\frac{Ml_0^2}{EI}$$

α：与荷载形式、支承条件有关的系数

$$\phi=\frac{M}{EI}\Rightarrow EI=\frac{M}{\phi}$$

截面弯曲刚度***EI***：是衡量截面抵抗弯曲能力的重要指标。

对匀质弹性材料梁，***EI*** 为常数。

➢**RC受弯构件**

$$f=\alpha\frac{Ml_0^2}{B}$$

RC受弯构件变形计算问题的实质就是确定其抗弯刚度*B* 的问题。

由于开裂、徐变等影响，刚度不是常数，而是随着荷载和时间变化。因此, 可采用等效刚度按材料力学方法计算挠度。

9.2.2 RC梁的刚度变化

➢**RC受弯构件**

$$f = \alpha \frac{Ml_0^2}{B}$$

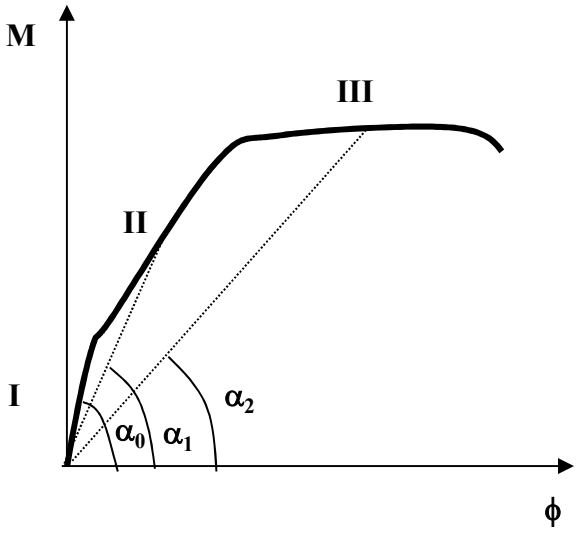
RC受弯构件变形计算问题的实质就是确定其抗弯刚度*B*的问题。

钢筋混凝土纯弯段截面抗弯刚度的特点：

*随着弯矩增大**B**不断降低

*短期荷载效应时的挠度对应短期刚度B_s

*长期荷载效应时的挠度对应长期刚度B_l(徐变、裂缝的不断发展等等)



刚度不是常数，而是随着荷载和时间变化。因此,可采用等效刚度按材料力学方法计算挠度。

➢等效刚度的计算方法：

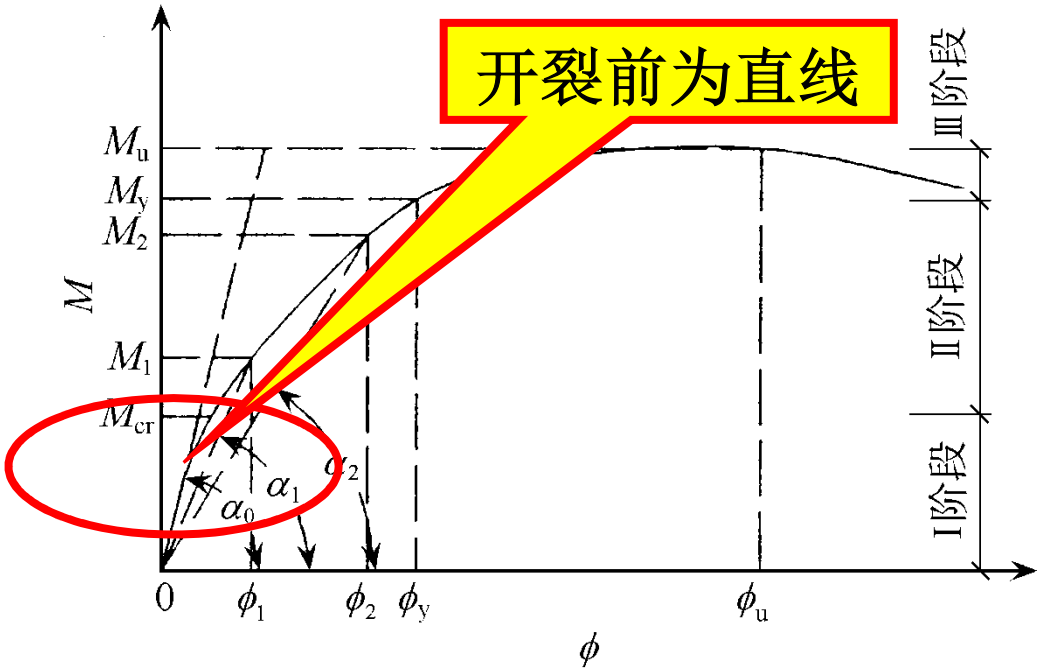
（1）材料力学方法（混规）；

（2）组合刚度的方法（公路桥规）。

9.2.2 RC梁的刚度变化

材料力学中弯矩-曲率-抗弯刚度的关系：$\phi = \dfrac{M}{EI}$ (9.2)

通过一定的理论分析与试验研究，首先确定构件在短期荷载作用下的刚度B_s，然后考虑长期荷载的影响，以计算构件正常使用阶段的挠度。



适筋梁的 $M-\phi$ 关系曲线

对于钢筋混凝土适筋梁，M-ϕ为非线性关系。可分为三个阶段：

第Ⅰ阶段：开裂前，弯矩小，弹性工作阶段，M与ϕ基本上成直线关系。

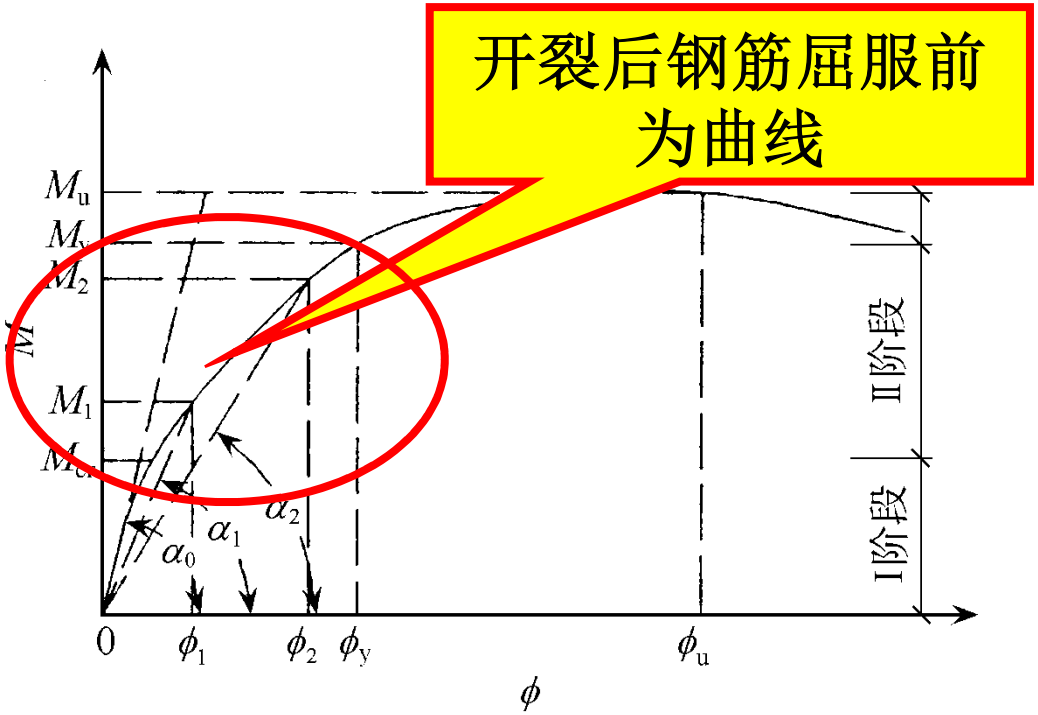
开裂前达到M_{cr}时，刚度：

$B_s = 0.85E_cI_o$

受拉砼塑性变形的影响

9.2.2 RC梁的刚度变化

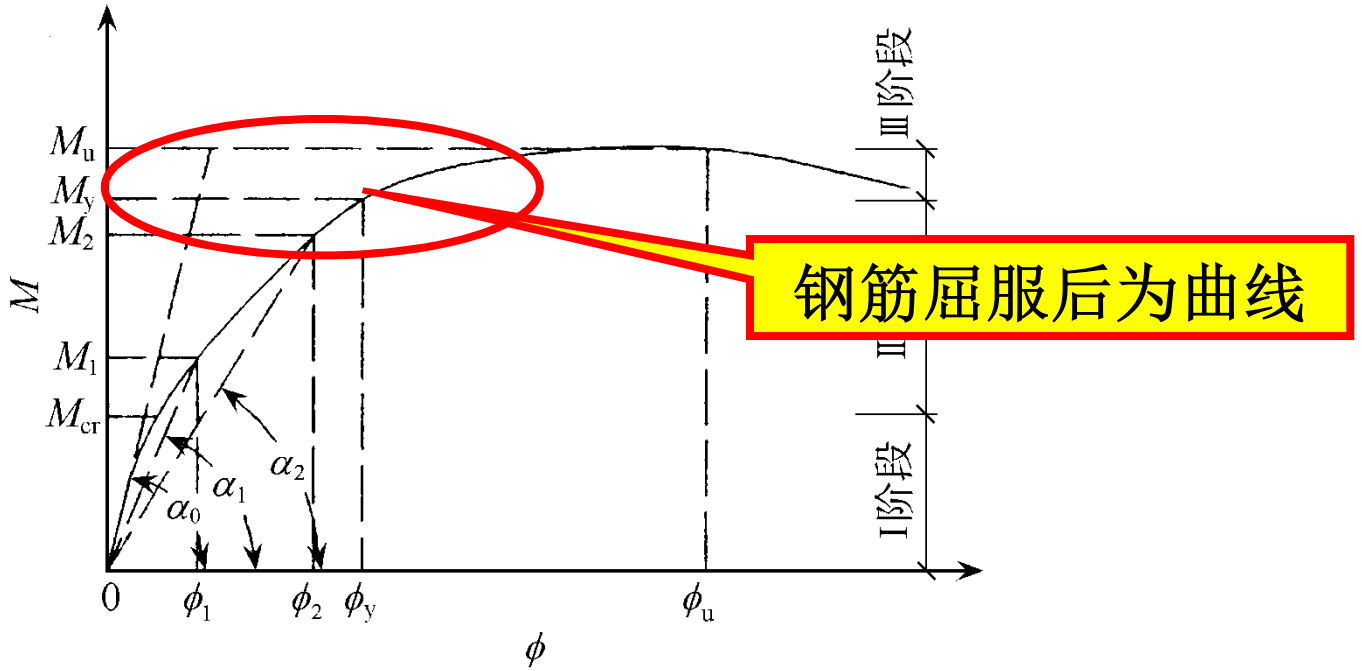
第II阶段：开裂后到受拉钢筋屈服前。由于裂缝出现，梁的截面急剧地被削弱，从而促使梁的刚度突然下降，M－ϕ关系曲线发生转折。



适筋梁的 $M-\phi$ 关系曲线

9.2.2 RC梁的刚度变化

第III阶段：受拉区钢筋屈服以后，虽弯矩增加很少，但变形发展迅速，M－ϕ关系曲线出现第二个转折点，构件失去继续抵抗变形的能力。



适筋梁的 $M-\phi$ 关系曲线

9.2.2 RC梁的刚度变化

➢变形计算方法：根据构件在使用时实际所处的应力阶段，求出相应的刚度值，代入弹性匀质体的公式近似按线性关系计算其挠度。

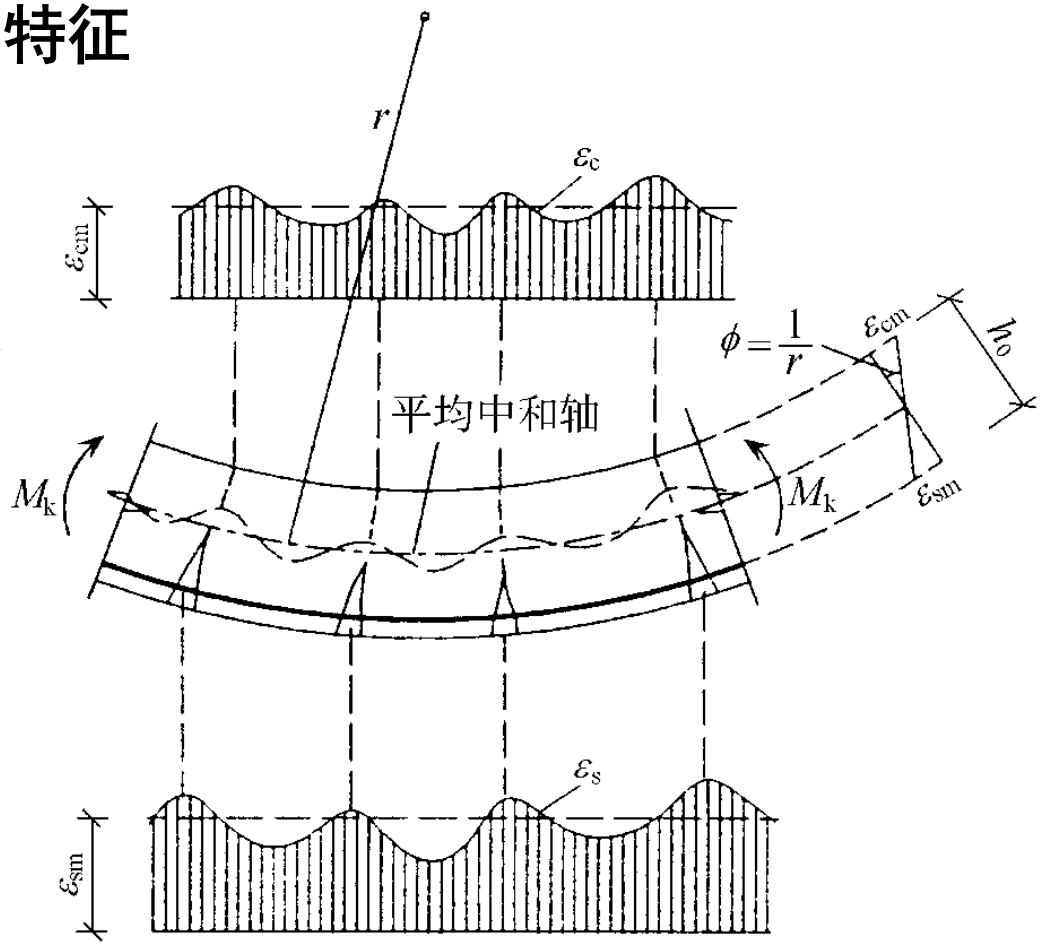
➢应力阶段：绝大多数受弯构件的最大弯矩截面均处于第Ⅱ阶段（混凝土开裂后，钢筋屈服前）。

➢相应的刚度值：考虑开裂造成的刚度下降因素。

9.2.3 使用阶段RC梁的短期刚度B_s

1、第II应力阶段的应变分布特征

- 荷载效应准永久值M_q作用。
- 由于裂缝出现，梁受拉区多处开裂，沿梁纵轴截面的钢筋应变、受压区混凝土的应变都是不均匀的，呈波浪型变化。



9.2.3 使用阶段RC梁的短期刚度B_s

➢钢筋的平均应变和裂缝截面处钢筋的应变之间的关系为：

$$\varepsilon_{sm} = \psi \varepsilon_s$$

式中，ψ----钢筋应变的不均匀系数，实质上反映了裂缝间受拉区混凝土参与受力的程度。

➢受压区混凝土的应变分布也是非均匀的（波浪型），且有：

$$\varepsilon_{cm} = \psi_c \varepsilon_c$$

ψ_c----混凝土应变的不均匀系数

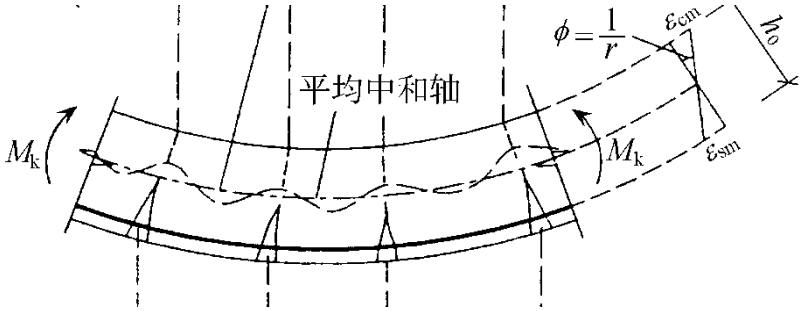
9.2.3 使用阶段RC梁的短期刚度B_s

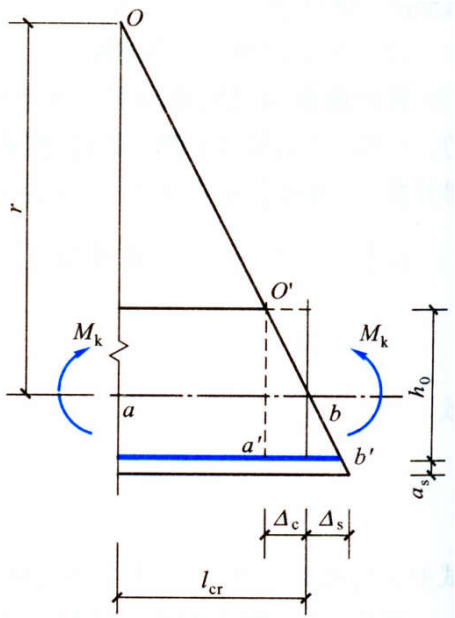
➢截面中和轴高度也呈波浪形变化。

➢试验表明，在纯弯段内，截面的平均应变是符合平截面假定的。

➢使用荷载作用下平均抗弯刚度（称为短期刚度）为：

$$B_s = \frac{M_q}{\phi_m}$$



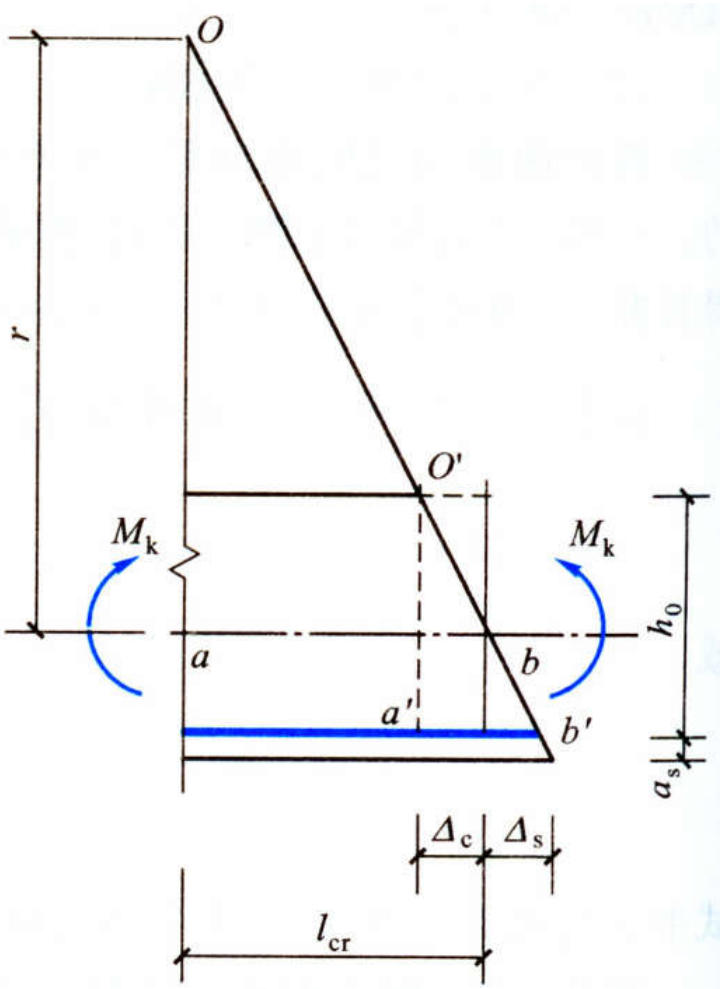


9.2.3 使用阶段RC梁的短期刚度B_s

2、钢筋混凝土梁的刚度计算公式

(1)几何关系（应变和曲率关系）

$$\phi_m = \frac{\varepsilon_{sm} + \varepsilon_{cm}}{h_0} \qquad (9.69)$$



9.2.3 使用阶段RC梁的短期刚度B_s

2、钢筋混凝土梁的刚度计算公式

(2)物理关系（应力和应变关系）

钢筋屈服前

$$\varepsilon_s = \frac{\sigma_s}{E_s} \qquad (9.70)$$

对于压区混凝土

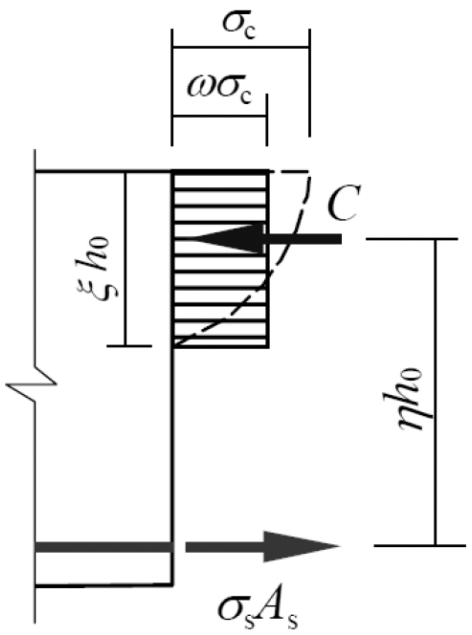
$$\varepsilon_c = \frac{\sigma_c}{\nu E_c} \qquad (9.71)$$

注意：这里考虑到混凝土的塑性变形，引用变形模量（割线模量）。

9.2.3 使用阶段RC梁的短期刚度B_s

2、钢筋混凝土梁的刚度计算公式

(3)平衡关系



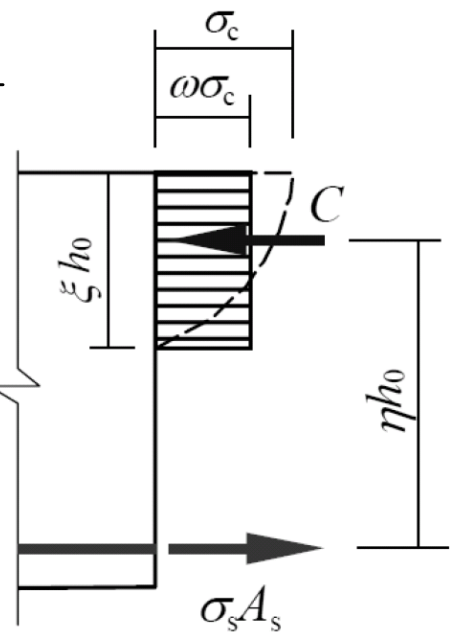
$$M_q = C\eta h_0 = \omega\sigma_{cq}\xi h_0 b\eta h_0 \Rightarrow \sigma_{cq} = \frac{M_q}{\omega\xi\eta b h_0^2} \tag{9.74}$$

$$M_q = T\eta h_0 = \sigma_{sq}A_s\eta h_0 \Rightarrow \sigma_{sq} = \frac{M_q}{A_s\eta h_0} \tag{9.75}$$

(4)短期刚度B_s计算公式

$$B_s=\frac{M_q}{\phi_m}\qquad \phi_m=\frac{\varepsilon_{sm}+\varepsilon_{cm}}{h_0}$$

$$\begin{cases}\varepsilon_s=\dfrac{\sigma_s}{E_s} & M_q=T\eta h_0=\sigma_s A_s\eta h_0\Rightarrow\sigma_s=\dfrac{M_q}{A_s\eta h_0}\\ \varepsilon_c=\dfrac{\sigma_c}{\nu E_c} & M_q=C\eta h_0=\omega\sigma_{cq}\xi h_0 b\eta h_0\Rightarrow\sigma_{cq}=\dfrac{M_q}{\omega\xi\eta b h_0^2}\end{cases}$$



$$\begin{cases}\varepsilon_{sm}=\psi\varepsilon_s=\psi\dfrac{M_q}{E_s A_s\eta h_0}\\ \varepsilon_{cm}=\psi_c\varepsilon_c=\psi_c\dfrac{M_q}{\omega\xi\eta\nu E_c b h_0^2}\end{cases}$$

$$B_s=\frac{M_q h_0}{\psi\dfrac{M_q}{E_s A_s\eta h_0}+\psi_c\dfrac{M_q}{\omega\xi\eta\nu E_c b h_0^2}}=\frac{1}{\dfrac{\psi}{E_s A_s\eta h_0^2}+\dfrac{\psi_c}{\omega\xi\eta\nu E_c b h_0^3}}=\frac{E_s A_s h_0^2}{\dfrac{\psi}{\eta}+\dfrac{\psi_c E_s A_s}{\omega\xi\eta\nu E_c b h_0}}$$

$$=\frac{E_s A_s h_0^2}{\dfrac{\psi}{\eta}+\dfrac{\alpha_E\rho}{\zeta}}$$

$$\zeta=\frac{\omega\xi\eta\nu}{\psi_c}\qquad \rho=\frac{A_s}{b h_0}$$

3、参数η、ζ、ψ

一般可近似地取开裂截面的内力偶臂系数η=0.87。

《混规》（根据实测）：

受压区边缘砼平均综合系数

$$\frac{\alpha_E\rho}{\zeta}=0.2+\frac{6\alpha_E\rho}{1+3.5\gamma_f^{'}},\ 其中\gamma_f^{'}=\frac{\left(b_f^{'}-b\right)h_f^{'}}{bh_0}$$

钢筋应变不均匀系数系数ψ实质上反映了裂缝间受拉混凝土参与受拉的程度。《混规》根据各种截面形状的受弯构件的实测结果给出了矩形、T形、倒T形和工字形截面受弯构件裂缝之间ψ的计算公式为

$$\psi=1.1-0.65\frac{f_{tk}}{\sigma_{sq}\rho_{te}},\ 0.2\le\psi\le1.0$$

3、参数η、ζ、ψ

$$\rho_{te}=\frac{A_s}{A_{te}}=\frac{A_s}{0.5bh+(b_f-b)h_f}\geq 0.01$$

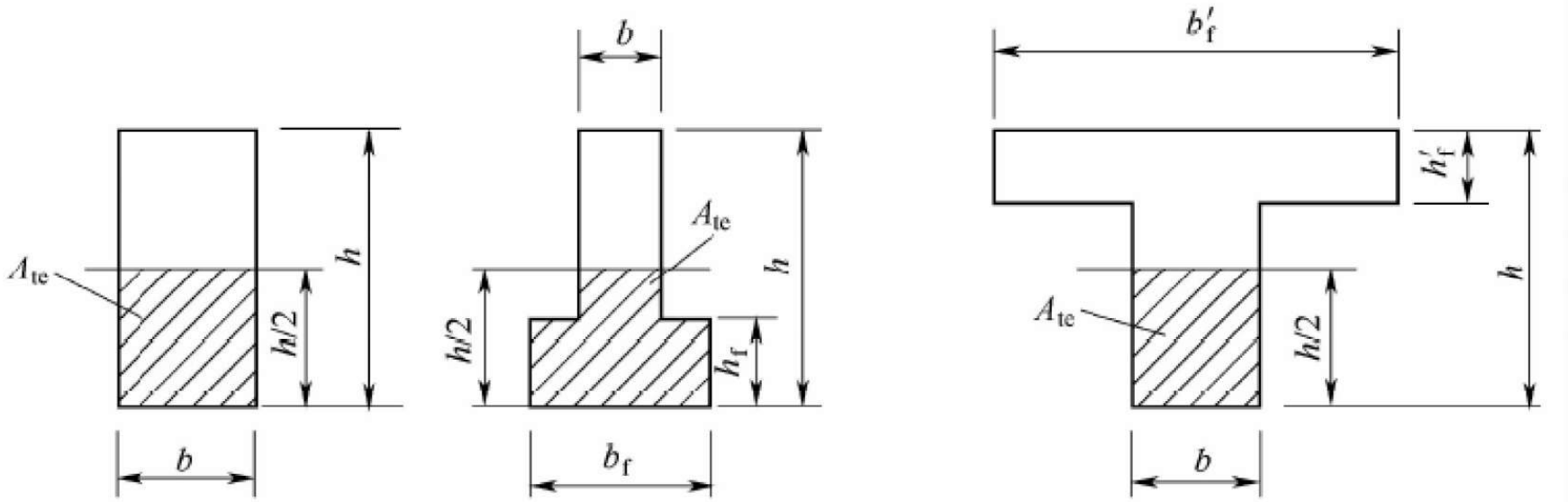


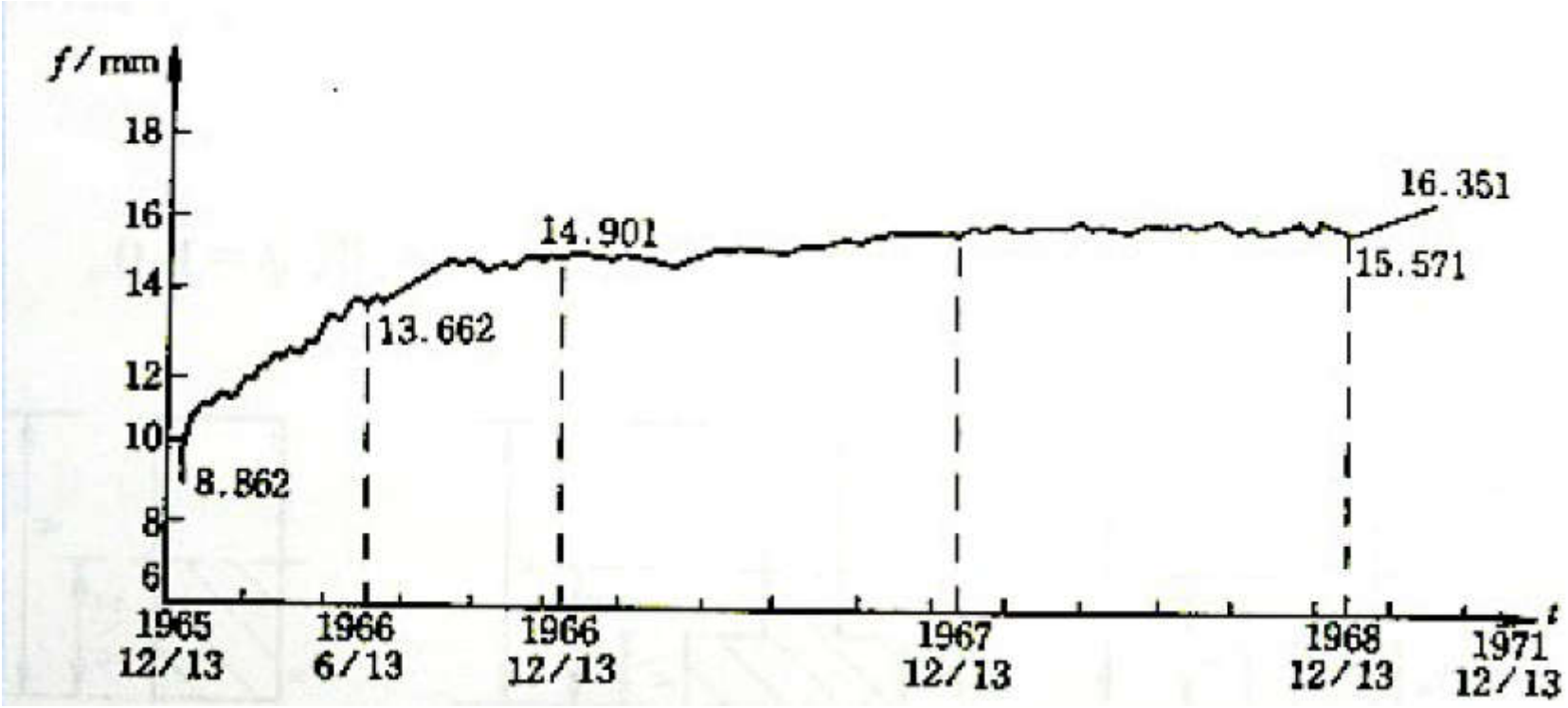
图 9.4　混凝土有效受拉面积

最后计算出矩形、T形、倒T形和工字型截面受弯构件短期刚度的公式为：

$$B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi + 0.2 + \dfrac{6\alpha_E \rho}{1 + 3.5\gamma_f'}} \qquad (9.82)$$

9.2.4 长期荷载作用下RC梁的抗弯刚度

由于徐变的影响，在荷载持续作用下，梁的挠度将随时间而不断缓慢增大，这可以看作是其等效的刚度随时间而下降。



9.2.4 长期荷载作用下RC梁的抗弯刚度

长期荷载产生的挠度 $f_l = \theta f_s$

$$\theta = 2.0 - 0.4\frac{\rho'}{\rho}$$

对于翼缘位于受拉区的倒T形截面梁θ增大20%

《混规》要求：

计算RC构件由荷载准永久组合M_q引起的挠度时考虑长期效应影响，刚度为：

$$B = \frac{B_s}{\theta} \qquad (9.85)$$

计算PC构件由荷载标准组合M_k引起的挠度时，可将准永久组合M_q引起的挠度f_l和可变荷载非准永久值部分M_k-M_q引起的挠度f_{s1}相加：

9.2.4 长期荷载作用下RC梁的抗弯刚度

总挠度为：

$$f = f_l + f_{s1} = \theta C\frac{M_q l^2}{B_s} + C\frac{\left(M_k - M_q\right)l^2}{B_s}$$

M_q——持续作用的长期荷载效应（荷载效应准永久值）
M_k——荷载效应标准值

又因为：

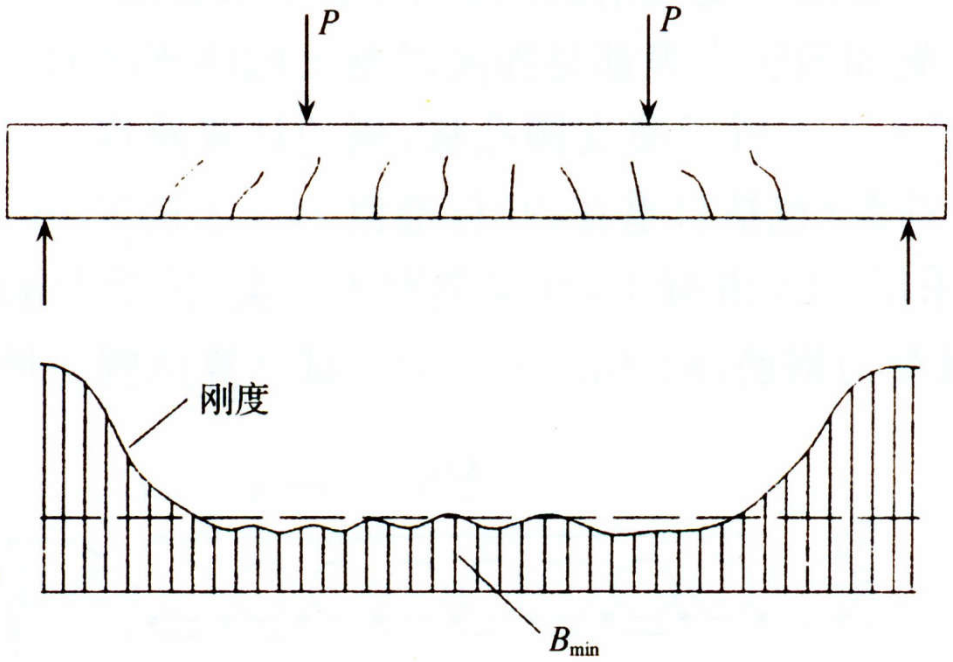
$$f = C\frac{M_k l^2}{B}$$

于是可解得对应荷载效应标准组合的等效刚度：

$$B = \frac{M_k}{M_k + \left(\theta - 1\right)M_q}B_s \qquad (9.88)$$

9.2 受弯构件的变形验算

9.2.5 受弯构件挠度计算



$$f = C\frac{M_k l^2}{B}$$

最小刚度原则：对等截面梁，可假定各同号弯矩区段内的刚度相等，并取用该区段内最大弯矩处的刚度作为挠度计算的依据。

9.2 受弯构件的变形验算

9.2.5 受弯构件挠度计算





承受正负弯矩的梁:

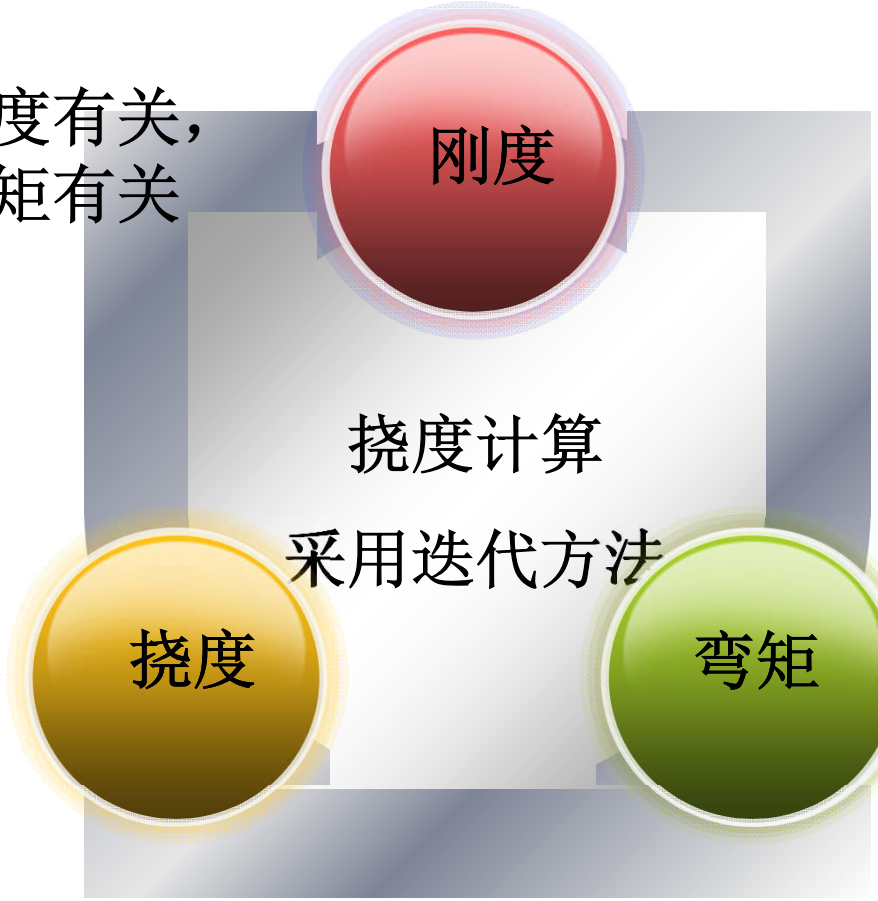
在同号弯矩区段按最小刚度原则计算。

《混规》规定，连续梁支座截面刚度不大于跨中截面刚度2倍或不小于其1/2时，可按等刚度计算，刚度可取跨中最大弯矩截面刚度。

国外规范采用换算刚度进行计算。

9.2.6 超静定结构

刚度与开裂程度有关，
开裂程度与弯矩有关



挠度计算以弯矩图为依据

弯矩取决于各构件的抗弯刚度

9.2 受弯构件的变形验算

【例题 9.1】 已知矩形截面钢筋混凝土简支梁，$b=350$ mm，$h=700$ mm，梁计算跨度 $l_0=7$ m，承受均布永久荷载 $g_k=18$ kN/m，均布可变荷载 $q_k=12$ kN/m，准永久值系数 $\psi_q=0.4$，采用 C30 混凝土，配置 HRB335 级受拉纵筋 4 ⌀ 22，$A_s=1\ 520$ mm^2，混凝土保护层厚度 $c_s=30$ mm，挠度限值 $f_{lim}=l_0/250$。试验算构件的变形。

解题思路：

1. 最终计算公式 $f_l=\theta f_s$
2. 求解变为求 θ 和 f_s
3. 为了求 f_s，需要求 B_s
4. 为了求 B_s，需要求参数 ψ、ρ、ζ

9.3 RC构件的裂缝宽度验算

9.3.1 裂缝的形式

按裂缝产生的原因

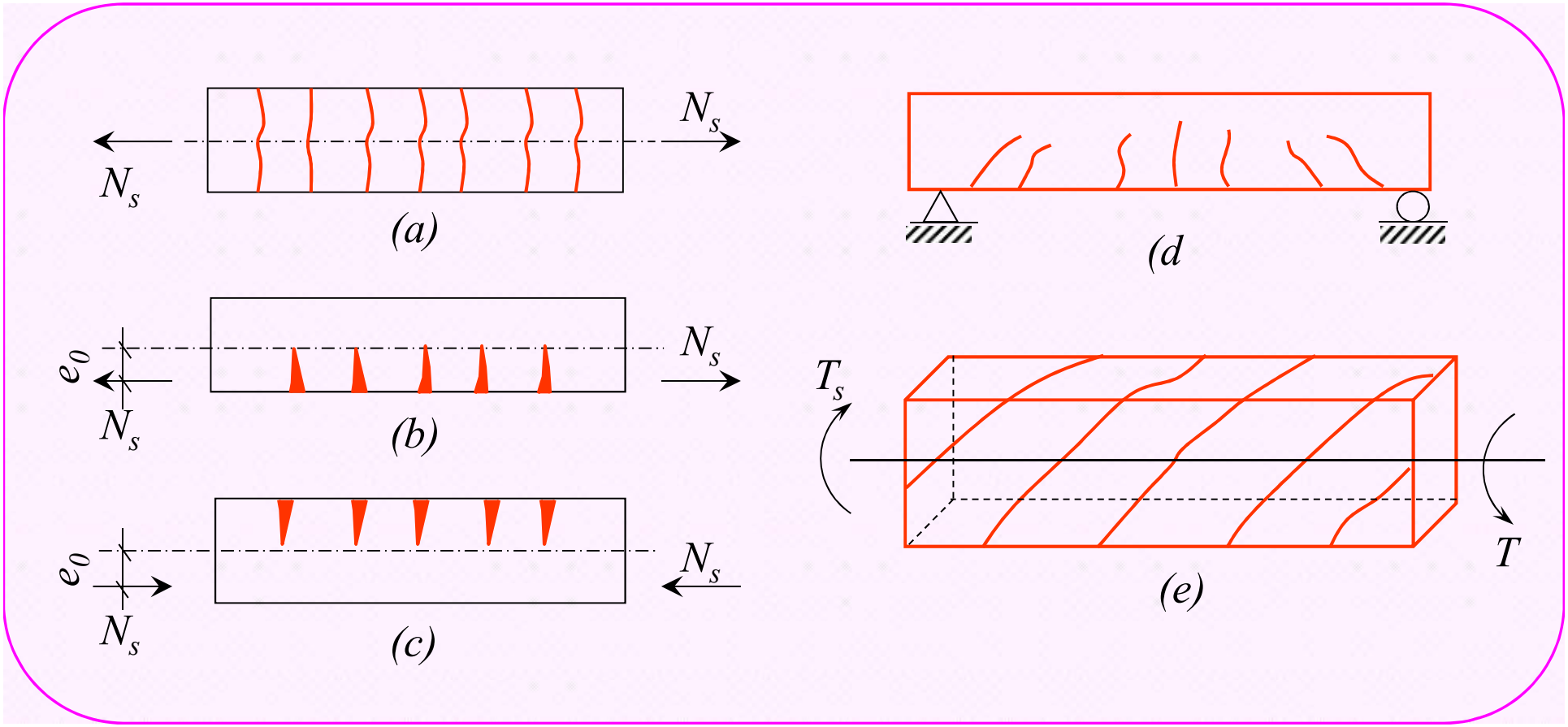
- 非受力因素产生的裂缝
  - 温度变化
  - 混凝土收缩
  - 基础不均匀沉降
  - 冰冻
  - 钢筋锈蚀
  - 碱骨料反应
- 受力因素产生的裂缝

受力裂缝根据构件的受力形式

- 直接受拉裂缝——轴心受拉、小偏心受拉
- 弯曲裂缝
- 受压裂缝
- 剪切裂缝
- 冲切裂缝
- 受扭裂缝

9.3 RC构件的裂缝宽度验算

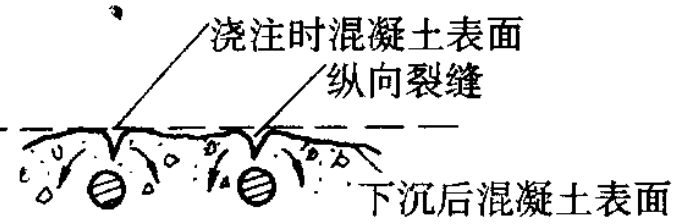
9.3.1 裂缝的形式

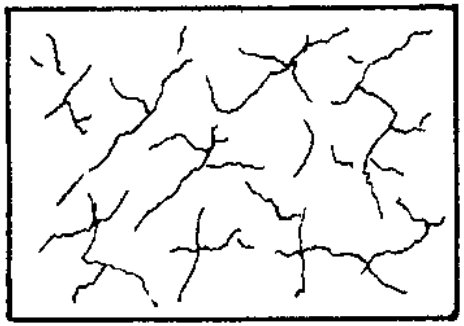


9.3 RC构件的裂缝宽度验算

9.3.1 裂缝的形式

施工期间的裂缝





塑性裂缝 → 固体下沉，表面泌水而引起的。
大风、高温使水分从混凝土表面快速蒸发引起的（龟裂）。

温度裂缝 → 大体积混凝土中由于混凝土水化作用产生的水化热使内外混凝土产生温度差。

约束收缩裂缝 → 混凝土的收缩受到约束后产生的裂缝

9.3 RC构件的裂缝宽度验算

9.3.1 裂缝的形式

施工期间的裂缝

施工中的受力裂缝 ⇒ *因施工程序不当而造成的受力裂缝*

9.3 RC构件的裂缝宽度验算

9.3.1 裂缝的形式

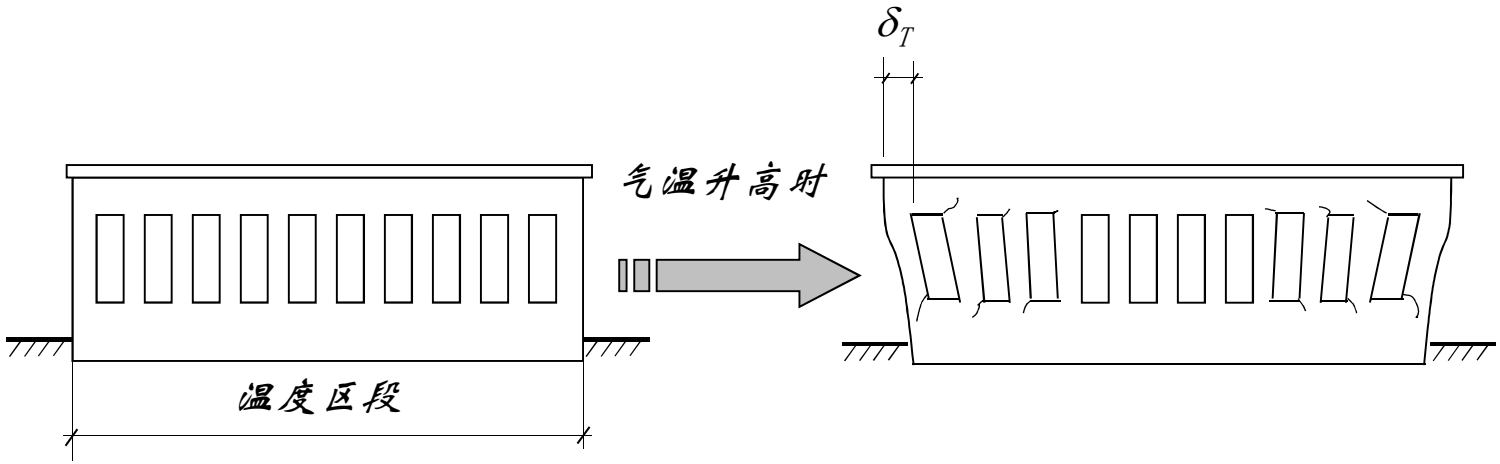
使用期间的裂缝----钢筋锈蚀引起的裂缝



9.3 RC构件的裂缝宽度验算

9.3.1 裂缝的形式

使用期间的裂缝----温度（气温）变化引起的裂缝



9.3 RC构件的裂缝宽度验算

9.3.1 裂缝的形式

使用期间的裂缝----地基不均匀沉降引起的裂缝



9.3 RC构件的裂缝宽度验算

9.3.1 裂缝的形式

使用期间的裂缝----外部环境引起的裂缝



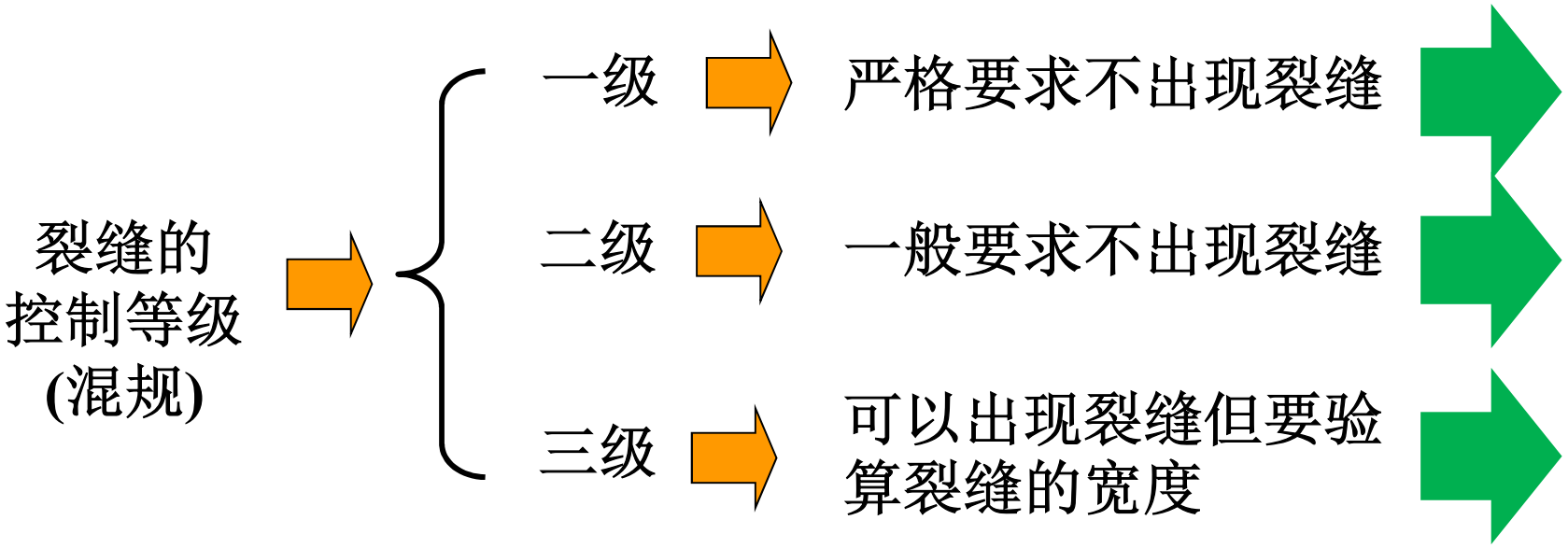




外部环境

- *冻融循环作用*
- *碱骨料反应*
- *盐类腐蚀*
- *酸类腐蚀*

9.3.2 裂缝控制等级

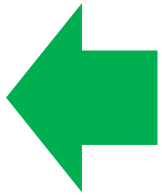


9.3.2 裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值

- 一级——严格要求不出现裂缝的构件

按荷载效应标准组合进行计算时，构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力

$$\sigma_{ck}-\sigma_{pc}\leqslant 0 \qquad (9.1)$$

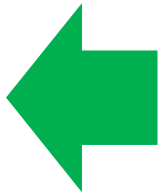


9.3.2 裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值

- 二级——一般要求不出现裂缝的构件。

按标准组合进行计算时，构件受拉边缘混凝土允许产生拉应力，但拉应力不应超过f_{tk}

$$\sigma_{ck}-\sigma_{pc}\leqslant f_{tk} \qquad (9.2)$$



9.3.2 裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值

➢ 三级——允许出现裂缝的构件。

按荷载效应准永久组合并考虑长期荷载的影响计算的最大裂缝宽度不应超过允许值，即：

$$w_{max} \leqslant w_{lim} \tag{9.3}$$

对二a类环境的PC构件，按荷载效应准永久组合计算的拉应力不应超过f_{tk}

$$\sigma_{cq} - \sigma_{pc} \leqslant f_{tk} \tag{9.4}$$

9.3.3裂缝对结构的影响及最大裂缝宽度限值

过宽的裂缝会引起以下问题:

1. 引起渗漏
2. 影响外观
3. 影响耐久性

9.3.3裂缝对结构的影响及最大裂缝宽度限值

结构构件裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值

（《混规》GB 50010-2010）

环境类别	钢筋混凝土结构		预应力混凝土结构	
	裂缝控制等级	$w_{\lim}\,(mm)$	裂缝控制等级	$w_{\lim}\,(mm)$
一	三级	0.30（0.40）	三级	0.2
二 a		0.2		0.1
二 b			二级	-
三 a，三 b			一级	-

年平均相对湿度小于60%的地区一类环境下的受弯构件，可采用括号内的数值。

$$w_{\max} \le w_{\lim}$$

9.3.3裂缝对结构的影响及最大裂缝宽度限值

结构构件最大裂缝宽度限值

（公路桥涵规范JTG D62-2004）

环境类别	钢筋混凝土结构，采用精轧螺纹钢筋的B类预应力混凝土结构	采用钢丝和钢绞线的B类预应力混凝土结构
	w_{lim}(mm)	w_{lim}(mm)
I, II	0.20	0.10
III, IV	0.15	不允许出现裂缝

$$w_{max} \leq w_{lim}$$

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

《混规》采用黏结滑移理论和无滑移理论，结合试验用平均裂缝宽度乘以放大系数计算裂缝宽度。

$$w = \gamma(\alpha w_1 + \beta w_2)$$

w_1——按照黏结滑移理论计算的平均裂缝宽度

w_2——按照无滑移理论计算的平均裂缝宽度

α, β——统计回归得到的系数

γ——按照可靠度理论，保证一定保证率的裂缝宽度放大系数

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

《混规》采用黏结滑移理论和无滑移理论，结合试验用平均裂缝宽度乘以放大系数计算裂缝宽度。

1. 粘结滑移理论

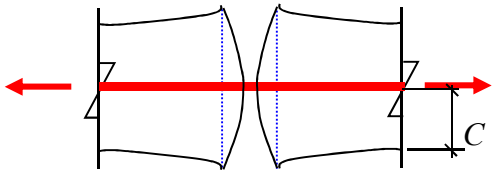
最早提出的裂缝计算理论。该理论认为，裂缝开展是由于钢筋与混凝土变形不协调出现相对滑移所致。

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

1. 粘结滑移理论

以轴心受拉为例

*基本假定就是：开裂后，裂缝处混凝土退出工作，钢筋和混凝土之间发生滑移，混凝土回缩至图中虚线的位置



*裂缝宽度=裂缝间钢筋和混凝土之间的变形差值

钢筋的应变*裂缝间距-混凝土的应变*裂缝间距

先确定 → 裂缝间距

必须知道

钢筋的应变

混凝土的应变

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

（1）裂缝的出现、分布与开展

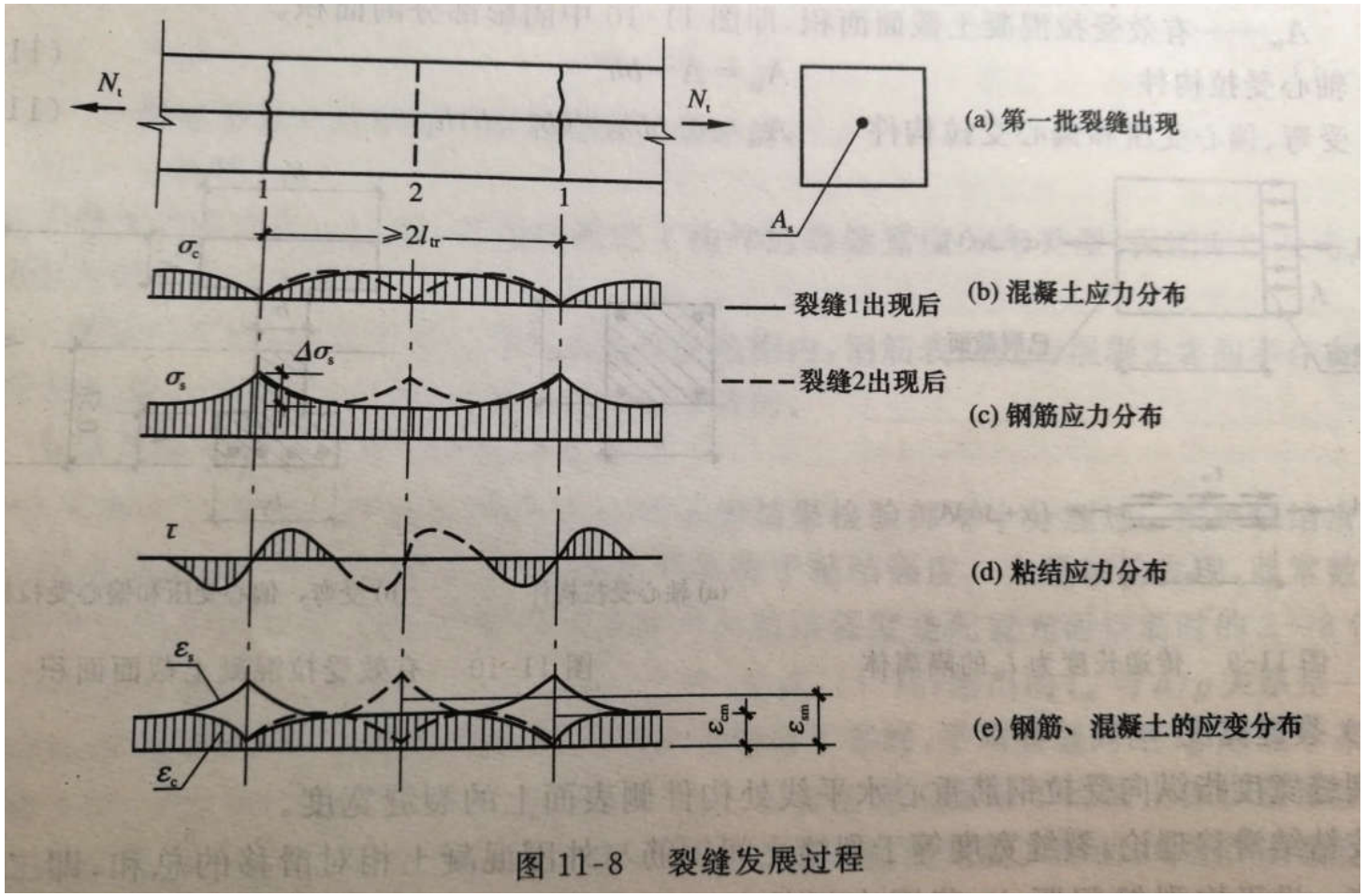


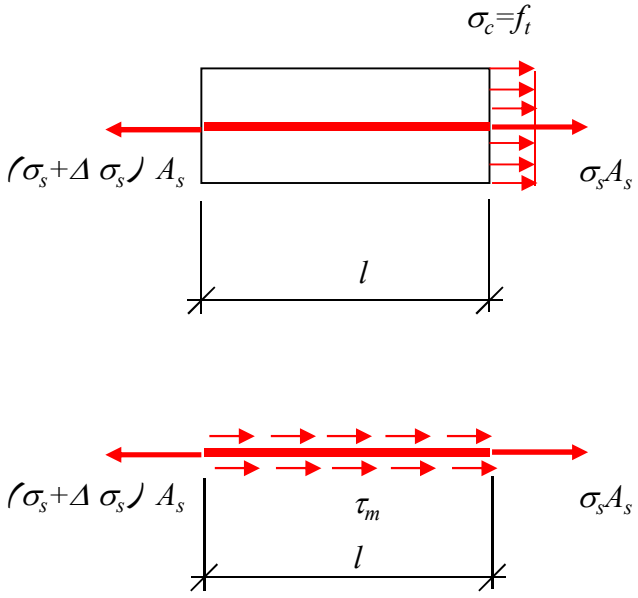
图 11-8　裂缝发展过程

裂缝数量增加至一定数量时不再增加，但宽度不断变化

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

1. 粘结滑移理论

裂缝的间距



$$\Delta\sigma_s A_s = f_t A$$

$$\Delta\sigma_s A_s = \tau_m l d\pi$$

$$l = \frac{f_t A}{\tau_m \pi d} = \frac{f_t}{\tau_m}\frac{1}{\frac{\pi d^2}{4A}4}d = \frac{1}{4}\frac{f_t}{\tau_m}\frac{d}{\rho}$$

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

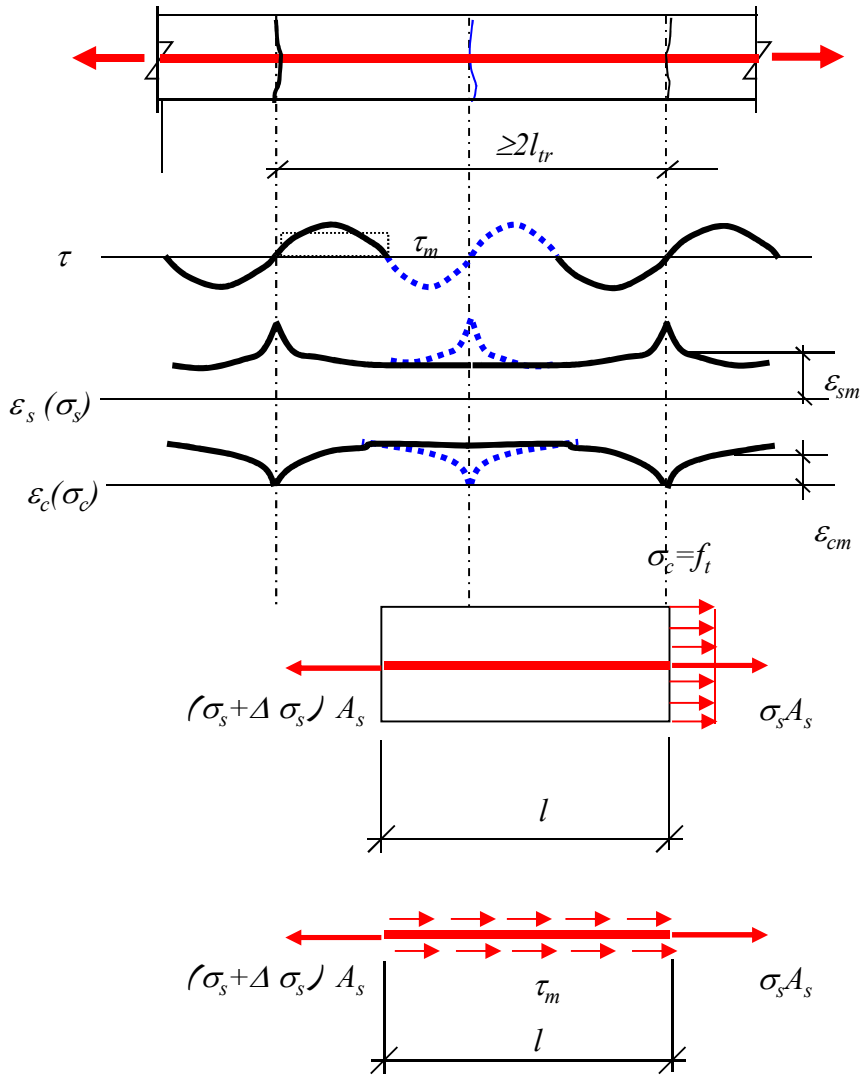
1. 粘结滑移理论

裂缝的间距

裂缝的最小间距 $= l$
裂缝的最大间距 $= 2l$

裂缝的平均间距 $\Rightarrow$ $l_m = 1.5l$

$$l_m = \frac{1.5}{4}\frac{f_t}{\tau_m}\frac{d}{\rho} = k_2'\frac{d}{\rho}$$

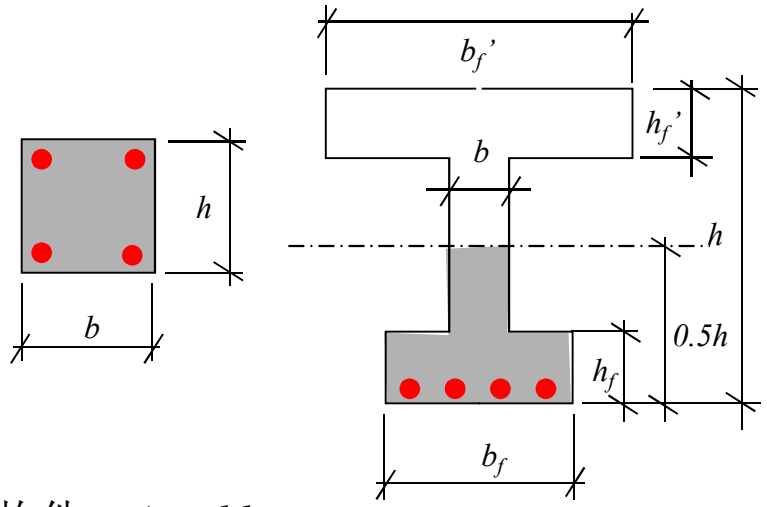


9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

1. 粘结滑移理论

裂缝的间距

为了和受弯、偏心受压、偏心受拉构件相统一，定义：



$$\rho_{te}=\frac{A_s}{A_{te}}$$

有效配筋率

有效受拉面积

轴拉构件：$A_{te}=bh$

受弯、偏拉、偏压构件：$A_{te}=0.5bh+(b_f-b)h_f$

于是，对轴拉、受弯、偏心受压、偏心受拉构件，平均裂缝间距的公式可统一写成：

$$l_m=k_2\frac{d}{\rho_{te}}$$

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

（3）平均裂缝宽度

裂缝宽度等于开裂截面处混凝土的回缩量，即裂缝之间钢筋与混凝土相对滑移的总和，也就是裂缝间距内钢筋与混凝土的变形量之差：

$$w_m = \left(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}\right) l_m = \varepsilon_{sm}\left(1 - \frac{\varepsilon_{cm}}{\varepsilon_{sm}}\right) l_m \qquad (9.16)$$

根据试验分析，$1 - \frac{\varepsilon_{cm}}{\varepsilon_{sm}} \approx 0.77$，且引入钢筋应变不均匀系数 $\psi = \frac{\varepsilon_{sm}}{\varepsilon_s}$

则

$$w_m = 0.77\varepsilon_{sm} l_m = 0.77\psi\varepsilon_s l_m = 0.77\psi \frac{\sigma_{sq}}{E_s} l_m \qquad (9.17)$$

σ_{sq} 按荷载准永久组合计算的裂缝截面处钢筋应力

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

2. 无滑移理论

- 按黏结滑移理论，裂缝在构件表面处的宽度与在钢筋表面处的宽度相同，与实际不符。
- 式$l_m=K(d/\rho)$表明，按照黏结滑移理论，$d/\rho\to0$，$l_m\to0$，这不符合实际情况。
- 实际裂缝宽度在构件表面处最大，在钢筋处最小。

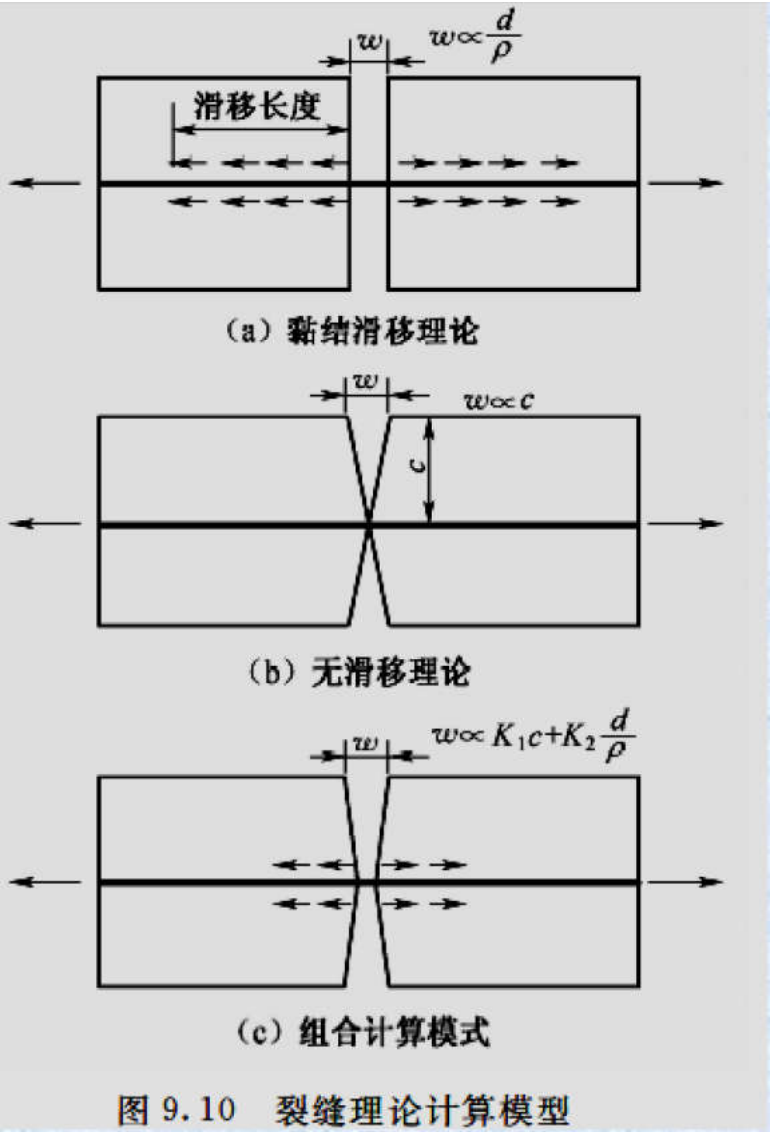


图 9.10 裂缝理论计算模型

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

无滑移理论：钢筋与混凝土间无滑移，裂缝在钢筋处的宽度为零，表面裂缝宽度与距钢筋距离c成正比，与表面平均应变成正比：

$$w_m = kc\varepsilon_m \qquad (9.18)$$

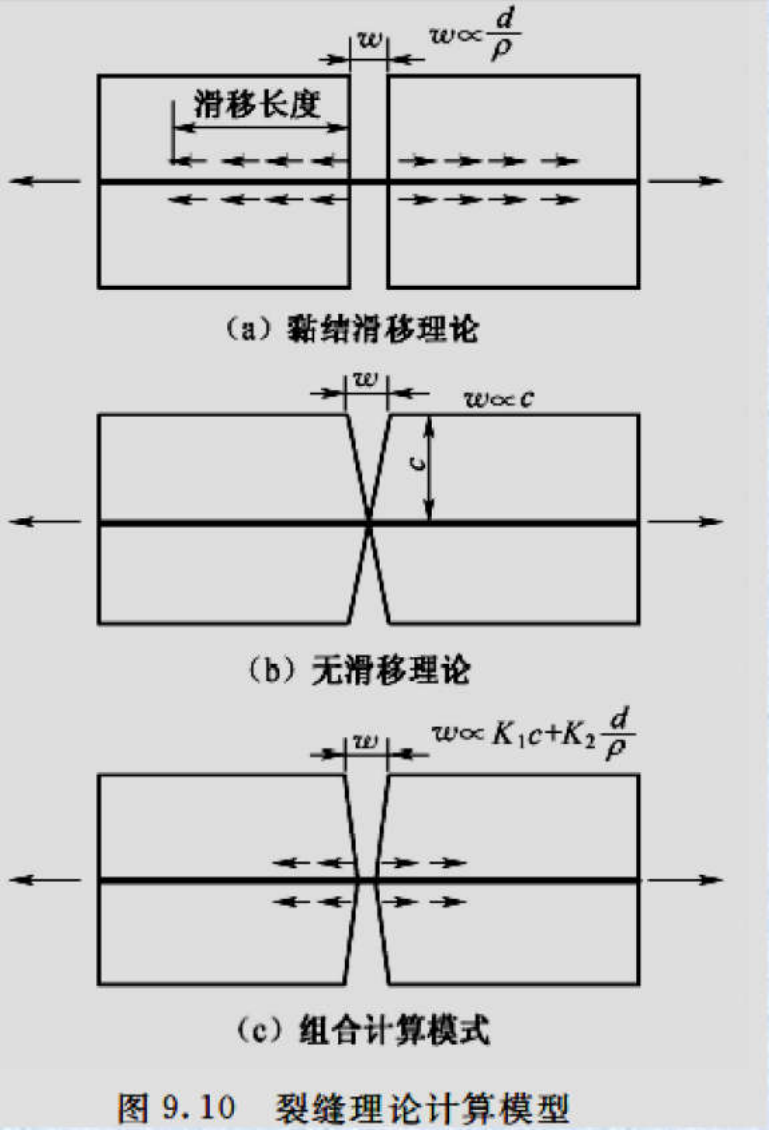
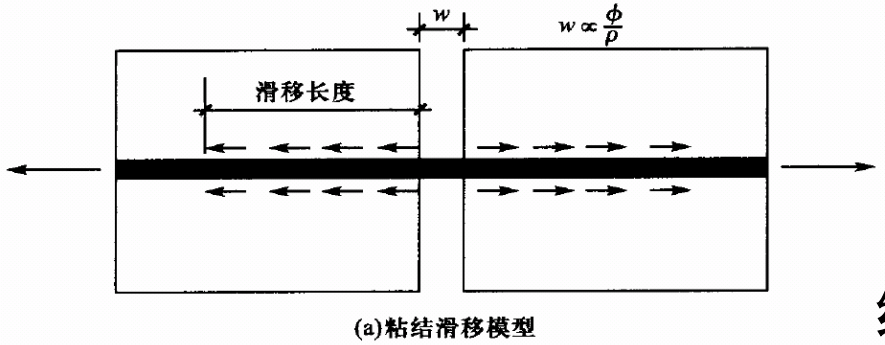


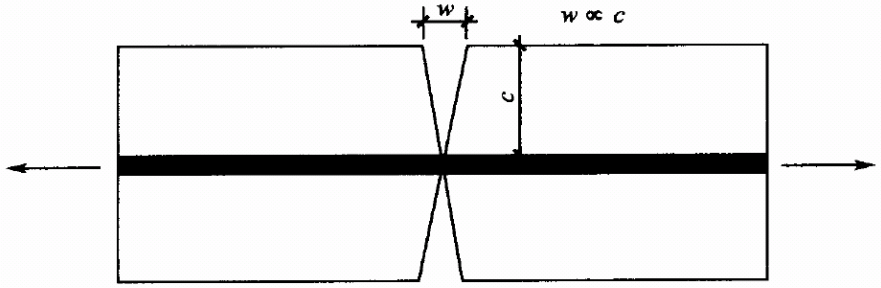
图 9.10 裂缝理论计算模型

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

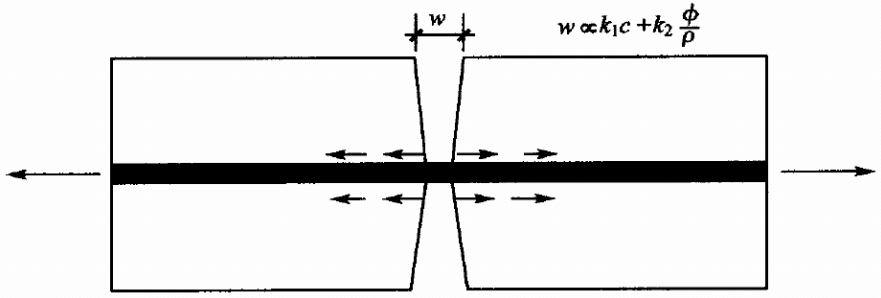
3. 计算模式



(a)粘结滑移模型



(b)无滑移模型



(c)组合模型

综合粘结滑移理论和无滑移理论

$$l_m = K_1 c + K_2 \frac{d}{\rho_{te}}$$

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

3. 计算模式

根据试验资料统计分析，采用半理论半经验的方法

$$l_m = \beta(1.9c + 0.08\frac{d_{eq}}{\rho_{te}})$$

受弯β=1.0
轴拉β=1.1

无滑移理论

$$d_{eq} = \frac{\sum n_i d_i^2}{\sum n_i \nu_i d_i} \quad (9.20)$$

光圆，取0.7；
变形，取1.0

粘结滑移理论

ρ_{te}<0.01时，取ρ_{te}=0.01

c <20mm时，取c =20mm

c >65mm时，取c =65mm

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

4. 最大裂缝宽度w_{max}

由于混凝土的非均匀性，裂缝间距和宽度大小不等

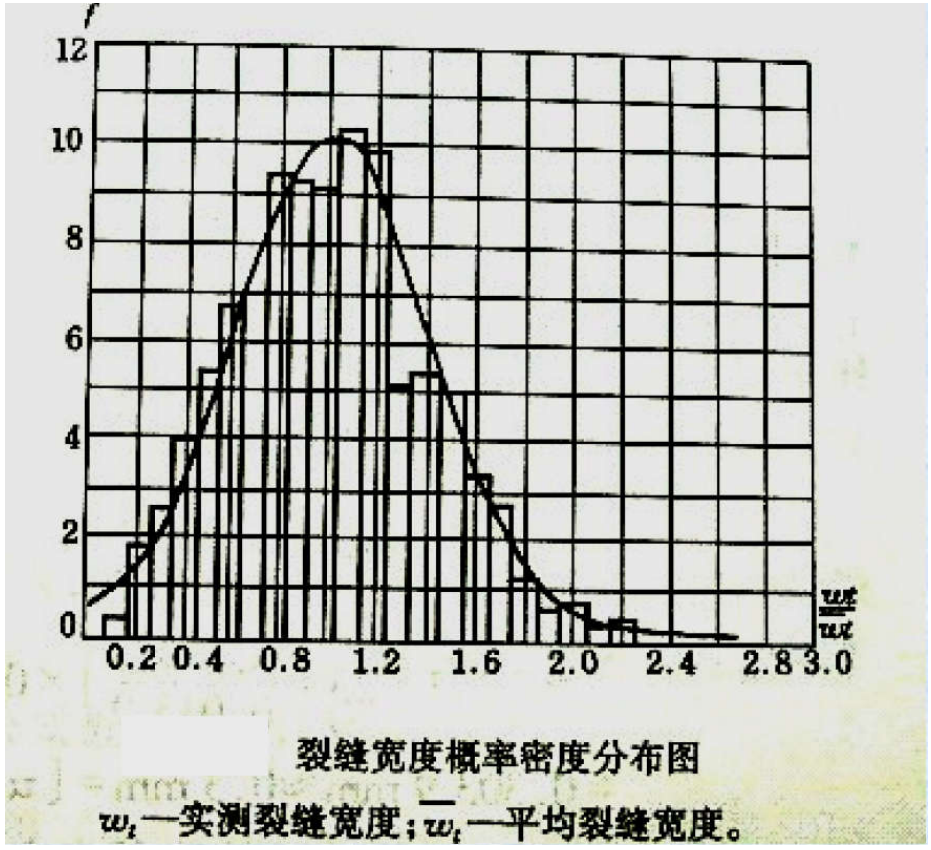
最大裂缝宽度计算公式：

$$w_{\max} = w_m(1+1.645\delta) = w_m\tau_s$$

式中：

τ_s为最大裂缝宽度与平均裂缝宽度的比值（保证**95%**），

受弯：**1.66**，受拉：**1.9**。



特征裂缝宽度（概率意义）

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

5. 长期荷载的影响

在长期荷载作用下，由于混凝土的收缩、徐变以及钢筋与混凝土之间的粘结滑移徐变等因素，裂缝宽度将随时间推移逐渐增大。

取长期效应扩大系数为τ_l=1.5。

6. 《混规》裂缝宽度计算公式

$$w_{\max}=\tau_s\tau_l w_m=0.77\tau_s\tau_l\psi\frac{\sigma_{sq}}{E_s}l_m$$

按荷载准永久组合并考虑长期作用影响

将裂缝间距l_m公式及裂缝扩大系数τ_s和τ_l代入：

$$w_{\max}=\alpha_{cr}\psi\frac{\sigma_{sq}}{E_s}\left(1.9c+0.08\frac{d_{eq}}{\rho_{te}}\right)$$

其中：α_{cr}为受力特征系数，见表9.3

9.3.4 裂缝宽度计算理论及计算方法

7. 以数理统计分析为基础的计算方法

- 以大量试验研究为基础，对试验数据进行数理统计分析，归纳建立最大裂缝宽度计算公式。
- 我国的《港口工程混凝土结构设计规范》和《公路桥规》、美国的《美国房屋建筑混凝土结构规范ACI318》采用该计算方法。
- 《公路桥规》公式

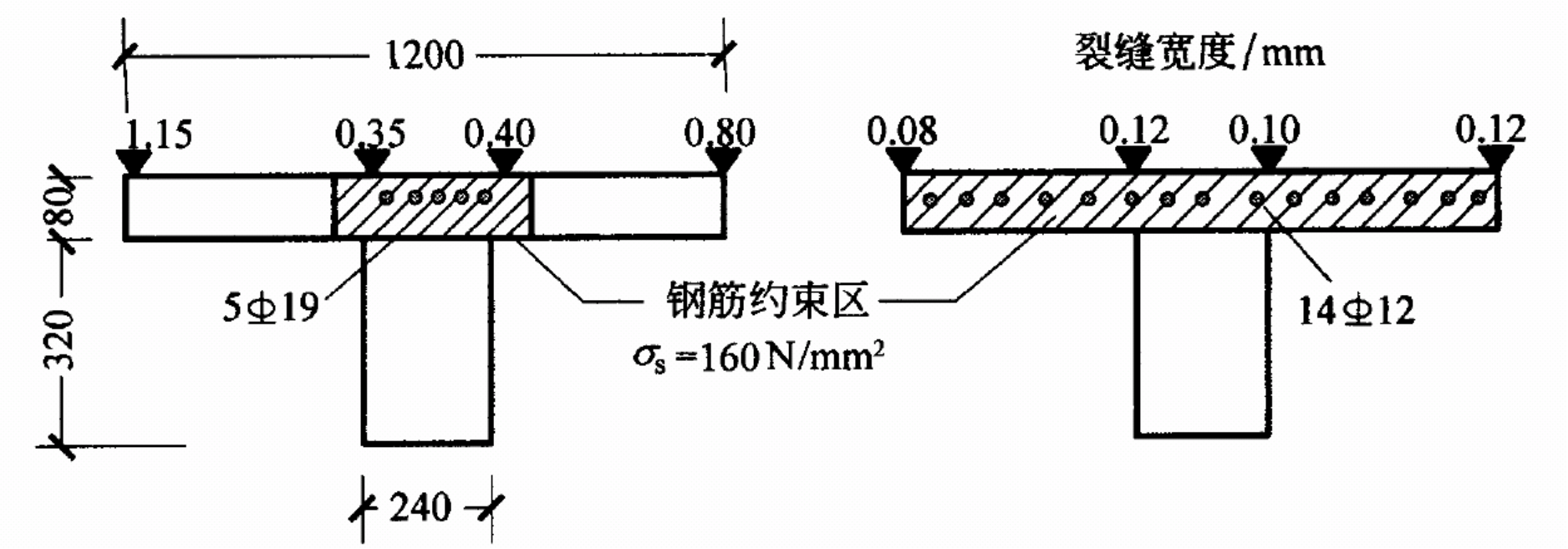
$$w_{\max} = C_1 C_2 C_3 \frac{\sigma_{sk}}{E_s}\left(\frac{30+d}{0.28+10\rho}\right) \quad (9.40)$$

式中：C_1-钢筋表面形状系数; C_2-作用(或荷载)长期效应影响系数; C_3-与构件受力性质有关的系数

$$\rho = \frac{A_s}{bh_0 + (b_f - b)h_f}, \quad 0.006 \le \rho \le 0.02$$

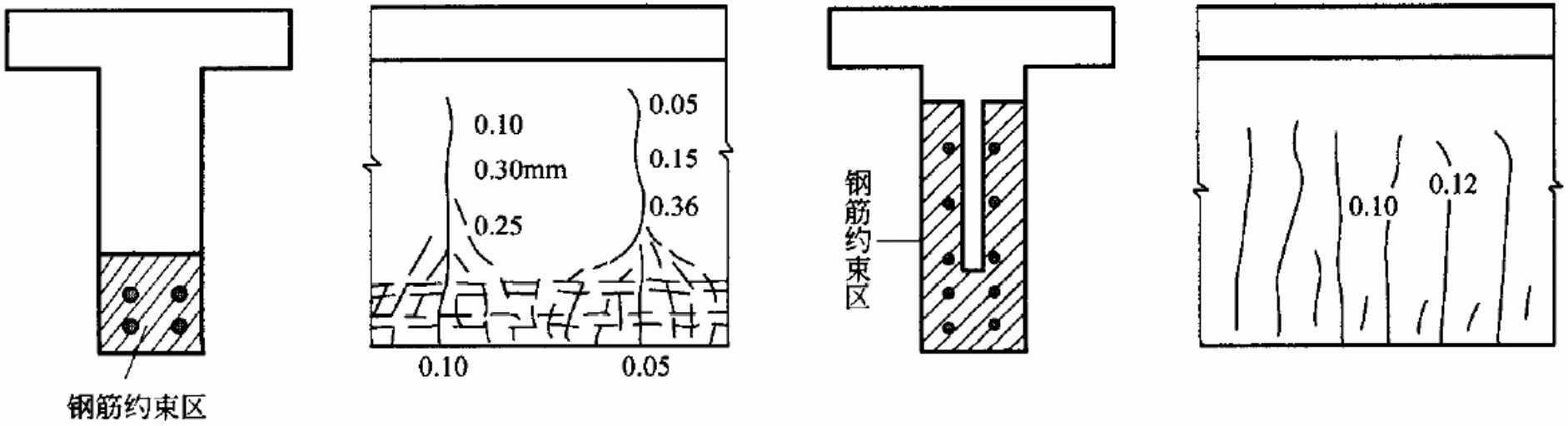
9.3.5 钢筋有效约束区与裂缝宽度控制

➢钢筋能够约束裂缝处混凝土的回缩，限制裂缝开展。因此密而细的钢筋布置有利于控制裂缝宽度。



9.3.5 钢筋有效约束区与裂缝宽度控制

➢钢筋有效约束区：



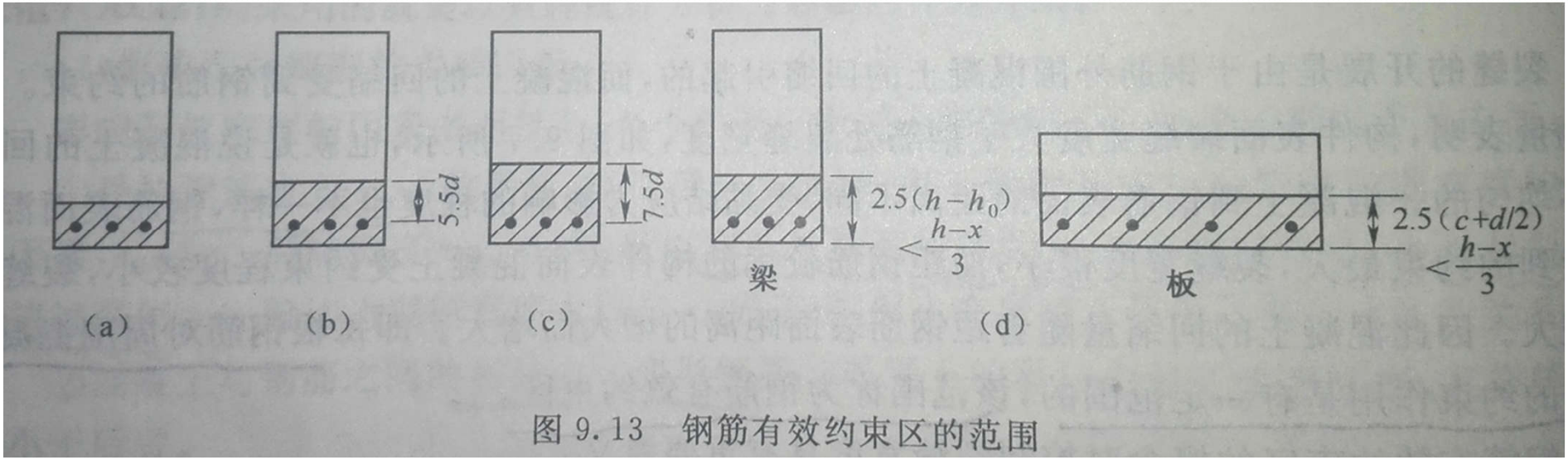
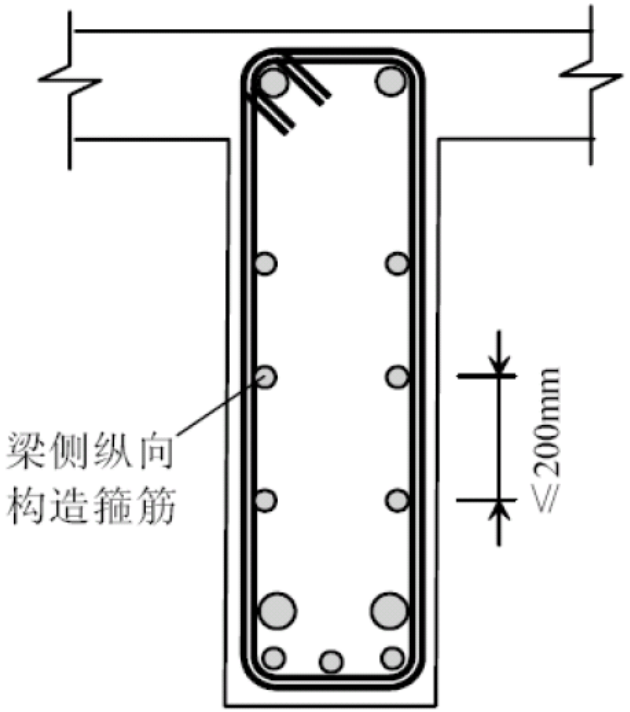


图 9.13　钢筋有效约束区的范围

9.3.5 钢筋有效约束区与裂缝宽度控制

《混规》规定：

腹板高度大于**450mm**的梁，应在梁两侧面沿高度配置纵向构造钢筋（俗称腰筋），每侧纵向构造钢筋截面面积不应小于腹板截面面积bh_w的**0.1%**，且间距不宜大于**200mm**。



9.3.5 钢筋有效约束区与裂缝宽度控制

美国房屋建筑混凝土结构规范《ACI318-08》规定，离受拉边最近的钢筋间距：

$$s \le 380\left(\frac{280}{f_s}\right) - 2.5c_c \quad \text{且} \quad s \le 300\left(\frac{280}{f_s}\right)$$

还规定：

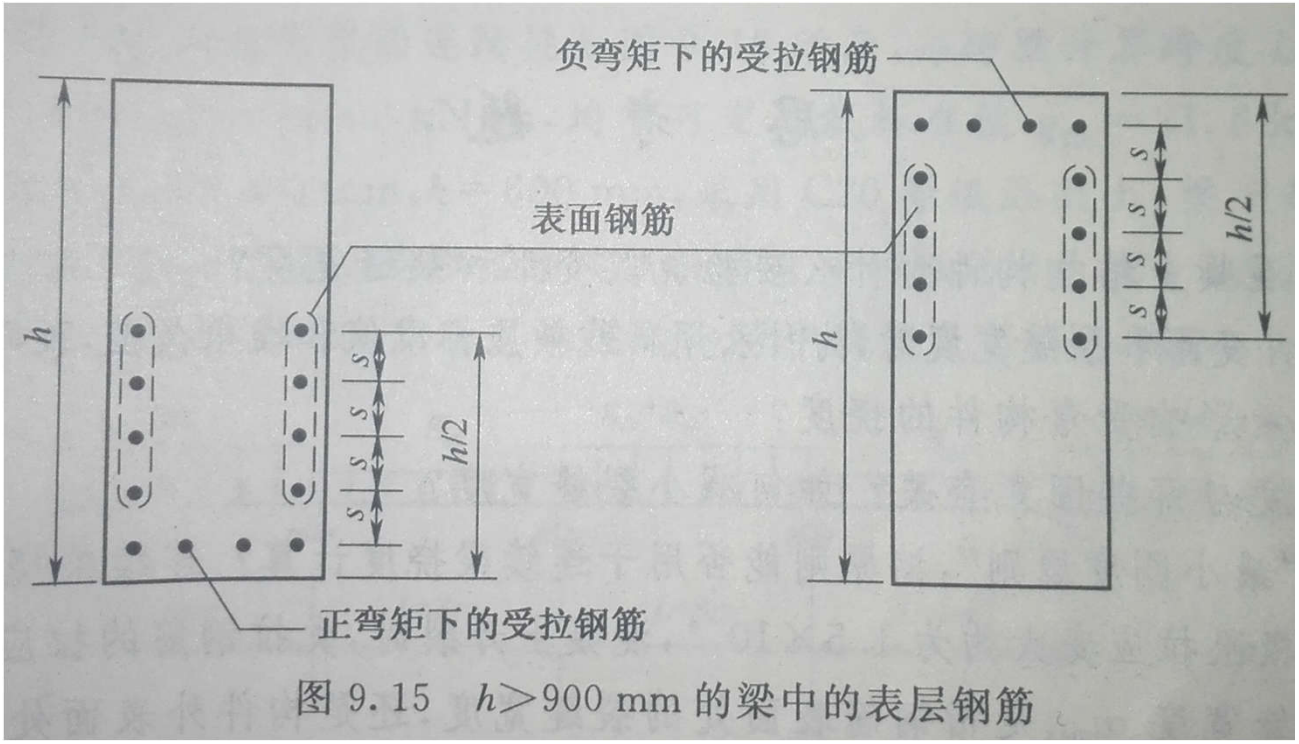


图 9.15　$h>900$ mm 的梁中的表层钢筋